

附录 v40：检查点 C 模型证据与推断说明

本附录与正文 v48 使用同一检查点 C 结果。旧附录 v39 完整保留为历史审计附件；其中历史表不并入本批正式证据。

A. 数据、尺度与控制

每份模型使用 3274 人、2410 家庭及 24 项基期编码列。CESD8 使用 2012 年修正均值 13.5754428833、标准差 4.2592386459 统一标准化；X 沿用已冻结 wfdms 系列，入口尺度核对见 input_scale_check.json。线性载荷 0、.4、.6、.8、1，以十年为单位。自由形状 X 固定首末载荷 0 和 1。

控制变量映射

模型列	源变量
c1	sex12
c2	edu12
c3	urban12
c4	prov122
c5	prov123
c6	cdn12
c7	cdar12
c8	cdsc121
c9	cdsc122
c10	minor12
c11	ageg12
c12	pinc12
c13	pinc212
c14	cores12
c15	heal121
c16	heal123
c17	marr12
c18	eco122
c19	eco123
c20	hwc122
c21	hwc123

模型列	源变量
c22	hukou12
c23	adl12
c24	finc12

B. 完整模型采用表

模型	状态	SY 残差	可采用
C1_MI01	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
C1_MI02	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
C1_MI03	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
C1_MI04	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
C1_MI05	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
C1_MI06	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
C1_MI07	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
C1_MI08	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
C1_MI09	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
C1_MI10	CONDITIONAL_FIXED_ZERO	0.000000	TRUE
SW_MI01	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.032750	TRUE
SW_MI02	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.032126	TRUE
SW_MI03	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.033684	TRUE
SW_MI04	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.033343	TRUE
SW_MI05	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.033463	TRUE
SW_MI06	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.029551	TRUE
SW_MI07	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.033711	TRUE
SW_MI08	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.032605	TRUE
SW_MI09	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.035928	TRUE
SW_MI10	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.032037	TRUE
XLIN_MI01	INADMISSIBLE	-0.087631	FALSE
XLIN_MI02	INADMISSIBLE	-0.087805	FALSE

模型	状态	SY 残差	可采用
XLIN_MI03	INADMISSIBLE	-0.083419	FALSE
XLIN_MI04	INADMISSIBLE	-0.084954	FALSE
XLIN_MI05	INADMISSIBLE	-0.085347	FALSE
XLIN_MI06	INADMISSIBLE	-0.091246	FALSE
XLIN_MI07	INADMISSIBLE	-0.086237	FALSE
XLIN_MI08	INADMISSIBLE	-0.087903	FALSE
XLIN_MI09	INADMISSIBLE	-0.082590	FALSE
XLIN_MI10	INADMISSIBLE	-0.088437	FALSE
P002_MI01	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.020000	TRUE
P008_MI01	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.080000	TRUE
P020_MI01	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.200000	TRUE
P040_MI01	CONDITIONAL_REVIEWABLE	0.400000	TRUE

C. 拟合指标

模型	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
C1_MI01	0.978	0.965	0.013	0.023
C1_MI02	0.977	0.964	0.013	0.023
C1_MI03	0.978	0.965	0.013	0.023
C1_MI04	0.977	0.964	0.013	0.023
C1_MI05	0.977	0.964	0.013	0.023
C1_MI06	0.978	0.965	0.013	0.023
C1_MI07	0.977	0.964	0.013	0.023
C1_MI08	0.976	0.963	0.013	0.023
C1_MI09	0.977	0.964	0.013	0.023
C1_MI10	0.977	0.964	0.013	0.023
SW_MI01	0.984	0.974	0.011	0.022
SW_MI02	0.983	0.973	0.012	0.023
SW_MI03	0.984	0.974	0.011	0.023

模型	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
SW_MI04	0.983	0.972	0.012	0.023
SW_MI05	0.983	0.972	0.012	0.023
SW_MI06	0.983	0.973	0.011	0.023
SW_MI07	0.983	0.972	0.012	0.023
SW_MI08	0.982	0.971	0.012	0.023
SW_MI09	0.983	0.972	0.012	0.023
SW_MI10	0.983	0.972	0.012	0.023
XLIN_MI01	0.972	0.957	0.015	0.024
XLIN_MI02	0.971	0.956	0.015	0.024
XLIN_MI03	0.972	0.957	0.015	0.024
XLIN_MI04	0.971	0.955	0.015	0.024
XLIN_MI05	0.971	0.955	0.015	0.024
XLIN_MI06	0.972	0.956	0.015	0.024
XLIN_MI07	0.971	0.955	0.015	0.024
XLIN_MI08	0.97	0.954	0.015	0.024
XLIN_MI09	0.971	0.955	0.015	0.024
XLIN_MI10	0.971	0.955	0.015	0.024
P002_MI01	0.978	0.965	0.013	0.023
P008_MI01	0.978	0.965	0.013	0.023
P020_MI01	0.977	0.964	0.013	0.023
P040_MI01	0.973	0.958	0.014	0.024

D. 第一份插补的固定残差剖面

固定残差	路径	估计	SE	95%条件 区间	合法
0.00	bii	-0.424	0.104	[-0.628, - 0.220]	TRUE
0.00	bis	0.195	0.188	[-0.174, 0.563]	TRUE

固定残差	路径	估计	SE	95%条件 区间	合法
0.00	bss	-0.716	0.473	[-1.642, 0.211]	TRUE
0.00	bsyiy	0.426	0.137	[0.158, 0.694]	TRUE
0.02	bii	-0.418	0.102	[-0.618, - 0.218]	TRUE
0.02	bis	0.166	0.175	[-0.177, 0.510]	TRUE
0.02	bss	-0.687	0.422	[-1.514, 0.140]	TRUE
0.02	bsyiy	0.386	0.132	[0.126, 0.645]	TRUE
0.08	bii	-0.404	0.097	[-0.594, - 0.213]	TRUE
0.08	bis	0.091	0.148	[-0.199, 0.380]	TRUE
0.08	bss	-0.621	0.313	[-1.233, - 0.008]	TRUE
0.08	bsyiy	0.267	0.122	[0.028, 0.506]	TRUE
0.20	bii	-0.385	0.095	[-0.571, - 0.199]	TRUE
0.20	bis	-0.032	0.116	[-0.259, 0.196]	TRUE
0.20	bss	-0.544	0.196	[-0.927, - 0.160]	TRUE
0.20	bsyiy	0.044	0.107	[-0.165, 0.254]	TRUE
0.40	bii	-0.380	0.103	[-0.582, - 0.178]	TRUE
0.40	bis	-0.167	0.086	[-0.336, 0.001]	TRUE

固定残差	路径	估计	SE	95%条件 区间	合法
0.40	bss	-0.479	0.117	[-0.708, - 0.250]	TRUE
0.40	bsyiy	-0.247	0.085	[-0.414, - 0.081]	TRUE

单份区间为固定规格下渐近 Wald 诊断。非法点仅保留定位信息；本表不是 MI 区间、置信集合或边界检验。

E. 条件 MI 合并与模拟精度

规格	路径	p	FMI	MCSE/SE	精度标记
C1	bii	0.00005	0.00097	0.00941	FALSE
C1	bis	0.30058	0.00048	0.00662	FALSE
C1	bss	0.13361	0.00056	0.00712	FALSE
C1	bsyiy	0.00194	0.00114	0.01020	FALSE
SW	bii	0.01744	0.00079	0.00849	FALSE
SW	bis	0.70564	0.00022	0.00451	FALSE
SW	bss	0.68621	0.00035	0.00563	FALSE
SW	bsyiy	0.15619	0.00064	0.00762	FALSE

MCSE/SE 超过.05 仅作报告标记，不自动追加插补。使用大样本完整数据自由度近似下的 Rubin 规则，协方差按同一参数顺序合并，不平均 P 值。

F. 参数几何与追溯

PSI 为增长因子结构残差协方差，G 为给定协变量后的增长因子联合协方差，THETA 为测量残差协方差，SIGMA 为模型蕴含的条件观测协方差。TECH3 为参数估计协方差，不能替代上述潜变量几何检查。预定 SY=0 允许 PSI/G 的零特征值，其他负方差或额外秩亏仍不通过。

完整输入、输出、TECH1/TECH3/TECH4、参数顺序绑定、局部残差、数据哈希、起点核查与独立复算记录见配套公开数据包。微观数据、真实人员 / 家庭标识和插补对象未公开。所有模型尝试与未采用结果均保留。